〔NEXUS WORK 조 회의록 및 활동일지〕 2026.10.26(월)

■ 활동 날짜 및 참여 조원

· 날짜: 2026-10-26(월), 개별 작업 + Notion 작업 보고서 공유

· 참여: 진혜정(조장), 홍주형, 이시헌, 김태빈

■ 오늘의 목표

· AI-XDR 하이브리드 관제 확장(10/26~10/29 단기 계획) 1일차 분담 완료

· 룰 기반 탐지에 AI 심층 판정과 시간대별(주간 반자동/야간 완전자동) 대응을 더한 차세대 파이프라인 구축

■ 조원별 활동 내역

▶ 진혜정 (자동화·n8n·AI 판정 설계)

· 크롬에 열려있던 Graylog를 직접 점검해 R1~R12가 이미 3개 스트림(NEXUS_AI_SECURITY·NEXUS_AUTH·NEXUS_WEB)에 분산 구축되어 있고, 대부분 개별적으로 n8n 웹훅(/webhook/nexus-alert)에 실시간 전송 중임을 확인

· 오후에 김태빈 님이 공유한 기존 n8n 워크플로우 파일(50노드, 티켓 관리·DB 조치·Discord 알림·IP 자동 차단까지 완성)을 직접 분석해, 오전에 세웠던 "새로 다 만드는" 설계를 전면 재검토

· 기존 구조 위에 AI 심층 판정(Groq) + 시간대 게이트(Time-Gate) 2개 노드만 추가하는 구조로 재설계

· "주간 승인 후 집행"(approve_response) 기능을 DB 스키마 변경 없이 기존 워크플로우 메모리 패턴만으로 구현(계정 잠금 R1 계열 + 세션 종료·AI Tool 제한 R3/R11/R12 계열 모두 지원)

· 원본 50노드에 신규 노드·패치를 전부 직접 병합해 수작업 없이 바로 임포트 가능한 통합 워크플로우 파일 완성(Node.js로 전체 Code 노드 문법 검증 완료)

· 보유한 Groq API 키로 목업 이벤트 6건을 n8n 없이 직접 테스트하던 중 설계에 쓴 모델(llama-3.3-70b-versatile)이 Groq에서 이미 내려간 것을 발견해 openai/gpt-oss-120b로 교체, 재검증(오탐 후보 2건 모두 낮은 점수로 정상 판정)

· 디코이 event_type 미확인, R2 운영 반영 여부, threat_score 임계값(80점) 등 팀 확인 필요 사항을 정리해 전달

▶ 홍주형 (포털·보안 총괄)

· AI-XDR 하이브리드 관제 아키텍처 기획안(v2.0)을 작성해 팀 전체에 공유, 역할별(김태빈·이시헌·홍주형) 작업 가이드와 AI 복사용 프롬프트까지 함께 제공

· n8n↔pfSense↔포털 전역 E2E 자동화 테스트 스위트(tests/test_xdr_e2e.py) 작성, 8개 시나리오 전부 통과(차단·즉시 403·pfSense 피드 반영·만료 후 자동 복구·화이트리스트 보호·토큰 미노출 등)

· pfSense 연동용 실시간 차단 IP 텍스트 피드(GET /feeds/xdr-blocked-ips.txt) 구현, DB 장애 시에도 안전하게 빈 목록을 반환하도록 처리

· 관제 대시보드에 AI 심층 판정 결과(threat_score·verdict) 실시간 배지 표출 기능 구현(위험/경고/정상

3단계 시각화, SSE 실시간 갱신)

· AI-XDR 2차 판정 콘솔 UI 메뉴·네비게이션 정비, DB 마이그레이션과 시연용 더미 데이터(주간 승인 대기·야간 자동 격리 사례) 등록까지 완료

· 관련 단위·통합·E2E 테스트 165개 전원 통과 확인 후 전부 푸시 완료

▶ 이시헌 (네트워크)

· Graylog 수집 서버(192.168.3.15:514)로 pfSense 방화벽 로그와 HAProxy 로그 전달 설정

· 실시간 트래픽 시각화를 위한 ntopng 설치·활성화(LAN 내부 HTTPS 전용 접속)

· 포털의 실시간 차단 IP 피드를 pfSense가 주기적으로 받아 WAN 최상단에서 차단하도록 XDR_BLOCKED_IPS Alias + Quick Drop 규칙 구축(현재 차단 IP가 없어 규칙은 대기 상태, 실제 차단 발생 시 자동 활성화)

· 데이터센터 구성원 IP 외 관리 포트(n8n·Graylog·Wazuh·MySQL·Ollama 등) 접근을 막는 Windows 방화벽 규칙 적용

· "포털 접속이 안 된다"는 제보를 단계별로 추적해, Suricata의 자동 차단 오탐(Block Offenders)이 정상 IP까지 차단한 것이 원인임을 규명하고 해당 IP 차단 해제 + 재발 방지를 위해 Suricata 자동 차단을 비활성화(알림만 유지)로 결정

▶ 김태빈 (탐지)

· AI-XDR Groq 호출을 포털의 _post_json helper 재사용으로 수정, HTTP 200 및 관련 테스트 38개 통과 확인

· 192.168.3.14에서 합성 이벤트 접수와 3분 집계 후 처리까지 검증(AI 판정 BENIGN/NO_ACTION, 실제 차단 없음)

· 운영 중인 n8n v2의 현재 게이트와 R5/R6/R8 차단, 티켓·Discord 흐름을 점검(운영본은 수정하지 않음)

· 비활성 상태인 로컬 v3 후보(54노드)의 R1 승인 대기(pending_approval) 흐름 검토 시작 — 네트워크 문제로 중단되어 미완료

· 다음 작업: v3의 AI-XDR /events → /process 연결·R1 pending_approval 조건 확인, 승인 후 DB 성공 시 pending 제거 여부·같은 ticket_key 계획 덮어쓰기 가능성 검증, 운영 v2 기능 보존 및 R5/R6/R8 직접 차단 중복 방지 확인 후 후보본 dry-run E2E 진행

■ 조원별 의견 및 제안 사항

· 진혜정: 오전에 세운 계획이 실제로 들어가보니 기존 자산과 크게 달라, "이미 있는 걸 최대한 재사용"하는 쪽으로 방향을 트는 게 전체 속도에 더 도움이 됐음 — 큰 변경 전에는 실제 설정을 먼저 들여다보는 게 맞다는 결론

· 홍주형: pfSense 연동 시도 중 발생한 404를 미리 감지해 선제적으로 피드 엔드포인트를 개설한 것이 이시헌 님 작업과의 충돌을 막는 데 효과적이었음

· 이시헌: Suricata 자동 차단처럼 "탐지는 유지하되 자동 대응은 끈다"는 선택지도 오탐 관리에 유효한 방법이라는 걸 확인

■ 회의 결과 및 결정 사항

1. AI-XDR 하이브리드 관제 확장은 기존 n8n·포털 인프라를 최대한 재사용하는 방향으로 확정(신규 인프라 최소화)
2. "주간 반자동(사람 승인) / 야간 완전자동(AI 판정 기반)" 구조를 오늘 중 설계·구현까지 완료
3. Suricata 자동 IP 차단은 오탐 반복으로 비활성화, 알림(IDS)만 유지하기로 결정
4. threat_score 임계값(80점)과 R2 운영 반영 여부는 팀 전체 확인 후 확정하기로 함

■ 프로젝트 진행 상황 및 어려운 점

· 진행 상황

- AI-XDR 확장 설계·구현(AI 판정+Time-Gate+주간 승인)이 바로 임포트 가능한 수준까지 완료
- 포털 쪽 E2E 테스트 165개 전원 통과, pfSense 연동 피드·대시보드 배지까지 구현 완료
- 네트워크 쪽 로그 중앙화·IP 자동차단 연동 설정 완료(차단 트리거 대기 상태)

· 어려운 점

1. 오전에 세운 설계가 실제 인프라 확인 후 크게 바뀌어, 중복 작업이 일부 발생함
2. 설계에 쓰려던 Groq 모델이 이미 서비스 종료되어 교체 작업이 추가로 필요했음
3. Suricata 자동 차단의 오탐으로 정상 접속 장애가 발생해 원인 규명에 시간이 소요됨
4. 디코이 이벤트 식별, R2 운영 반영 등 일부 항목은 아직 팀 전체 합의가 필요함

■ 향후 활동 계획 및 역할 분담

· 통합 워크플로우 파일을 n8n에 임포트해 Groq API 키 연결 및 실제 테스트 진행(김태빈)

· 주간 승인 기능과 야간 자동 격리 기능을 공방전 시나리오로 리허설(전체)

· pfSense 연동 피드에 실제 차단 IP가 등록되는 시점에 Quick Drop 규칙 정상 동작 재확인(이시헌)

· 디코이 event_type, R2 운영 반영 여부, threat_score 임계값 등 미확정 항목 팀 논의로 확정

■ 증거 자료

· 조원별 작업 보고서: 팀 Notion '회의 및 작업내용'(10/26) 페이지

- 진혜정 - 10/26 작업 / 2026-10-26_작업회고록(홍주형) / 10/26 조별과제 작업 보고서(이시헌) / 2026-10-26 작업 기록(김태빈, 개인 워크스페이스)

· 로컬 파일: NEXUS_탐지_알림_수신_v3_AI-XDR_통합본.json, nexus_ai_xdr_patch_nodes.json, nexus_ai_xdr_approve_response_patch.md, ai_xdr_team_questions_10-26.md